

Frequência de lajes alveolares, do zero ao cálculo

Para quem nunca estudou vibração. Começa com uma régua balançando na mesa e termina explicando cada fórmula da aba Frequência, com os números da sua laje de 8,49 m.

SUMÁRIO

- | | | | |
|---|------------------|----|----------------------------|
| 1 | O que é vibrar | 6 | Seção composta |
| 2 | Massa e mola | 7 | Os cenários da planilha |
| 3 | Ressonância | 8 | Apoios semirrígidos |
| 4 | A laje como viga | 9 | As conferências |
| 5 | E, I, m e L | 10 | Tabelas e critérios |
| | | 11 | O que os ensaios ensinaram |
| | | 12 | O fluxo completo |

01 O que é vibrar

Prenda uma régua na borda da mesa, puxe a ponta para baixo e solte. Ela sobe e desce várias vezes até parar. Isso é uma **vibração**: um movimento que se repete em torno de uma posição de equilíbrio.

Cada ida e volta completa é um **ciclo**. O tempo que um ciclo leva é o **período** T , em segundos. Quantos ciclos acontecem em um segundo é a **frequência** f , medida em **hertz** (Hz). Uma coisa é o inverso da outra:

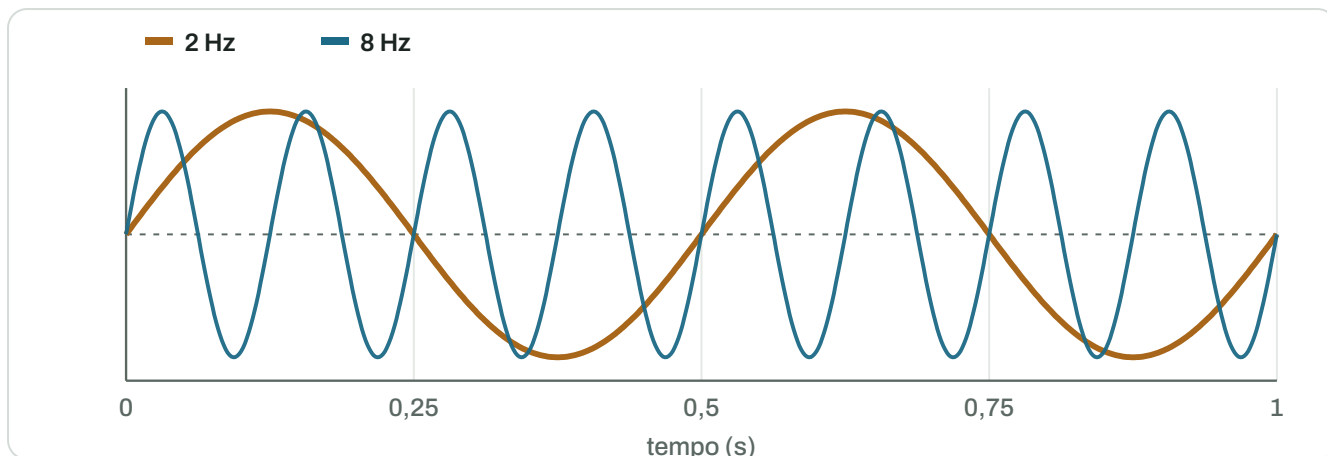
$$f = \frac{1}{T} \quad (\text{ciclos por segundo, Hz})$$

Uma laje que vibra a 8 Hz sobe e desce 8 vezes por segundo, e cada ciclo dura $1/8 = 0,125$ s. Uma laje a 2 Hz faz o mesmo movimento só 2 vezes por segundo: é mais "lenta" e mais "mole".

O movimento mais simples que se repete é a **senoide**. A posição y ao longo do tempo t é:

$$y(t) = A \sin(2\pi f t)$$

A é a amplitude (o quanto a laje se desloca) e $2\pi f$ converte "ciclos por segundo" em "radianos por segundo", porque um ciclo completo do seno vale 2π radianos. Esse produto aparece em todas as fórmulas e tem nome próprio: **frequência angular**, $\omega = 2\pi f$.



Em 1 segundo, uma laje a 2 Hz completa 2 ciclos; uma a 8 Hz completa 8. Mesma amplitude, ritmos diferentes.

NA PLANILHA

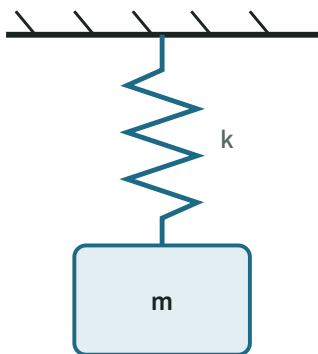
O item 6 da aba ([C131:D501](#)) desenha exatamente essa senoide, com $A = 1$, 3 ciclos e 40 pontos por ciclo, usando as frequências calculadas nos itens 2.1, 2.2 e 3. O tempo de cada ponto é $t = i/(40 f)$, e a posição é $=\text{SIN}(2*\text{PI}()*f*t)$. É só uma ilustração: o gráfico mostra quão rápido cada situação vibra.

02 Frequência natural: o modelo massa-mola

Toda estrutura tem uma frequência em que "gosta" de vibrar quando é tirada do lugar e solta. É a **frequência natural**, f_n . Ela não depende de quem empurrou; depende só da própria estrutura.

O modelo mais simples é um bloco de massa m pendurado numa mola de rigidez k . A rigidez diz quanta força é preciso para deslocar a mola 1 metro (N/m). O bloco oscila com:

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$



Mais rígido (k maior)

volta mais rápido → frequência sobe

Mais pesado (m maior)

tem mais inércia → frequência cai

Rigidez e massa aparecem juntas, dentro da raiz:
dobrar as duas não muda nada.

O modelo massa-mola. Toda a aba Frequência é uma sequência de maneiras de descobrir "qual é o k " e "qual é o m " da laje.

Guarde as duas intuições, porque elas explicam quase tudo o que vem depois:

- **Mais rigidez, frequência mais alta.** Uma laje mais alta, com capa, com apoios engastados, fica mais rígida.
- **Mais massa, frequência mais baixa.** Revestimento, sobrecarga e pessoas acrescentam massa.
- **Só a razão importa.** Se a rigidez e a massa crescem na mesma proporção, a frequência não muda. É por isso que um pano de 16 lajes tem a mesma frequência de uma laje sozinha (capítulo 7).

03 Ressonância: por que a frequência importa

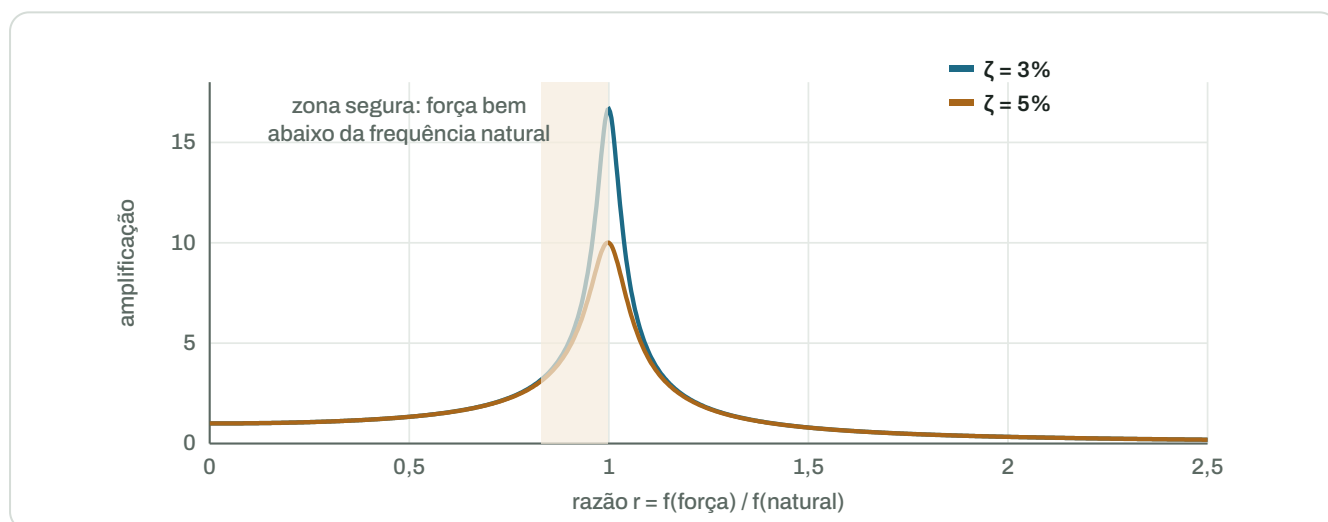
Empurre uma criança no balanço sempre no momento certo e ela vai cada vez mais alto, mesmo com empurrões pequenos. Isso é **ressonância**: quando uma força repetitiva tem a mesma frequência natural da estrutura, cada empurrão soma com o anterior e o movimento cresce muito.

Pessoas andando produzem uma força repetitiva. Cada passo é um pequeno impacto, e caminhamos a cerca de **1,6 a 2,4 passos por segundo (Hz)**. O passo não é um seno perfeito, então ele também tem "ecos" em 2, 3 e 4 vezes esse ritmo, os **harmônicos**: até cerca de 8 a 9 Hz. Pular, dançar e fazer ginástica vão mais alto ainda.

O quanto uma força é ampliada depende da razão $r = f_{\text{força}}/f_n$. O fator de amplificação dinâmica é:

$$\text{FAD} = \frac{1}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$$

ζ é o **amortecimento**, a capacidade do piso de dissipar energia (atrito, acabamentos, divisórias). Em pisos de concreto fica entre 2% e 5%.



Com amortecimento de 3%, uma força exatamente na frequência natural ($r = 1$) é ampliada cerca de 17 vezes. Longe dela (r bem menor que 1), quase não há amplificação.

A estratégia de projeto é simples: **manter a frequência natural do piso bem acima** das frequências que as pessoas produzem. A NBR 6118 (item 23.3) pede:

$$f_n > 1,2 f_{\text{crit}}$$

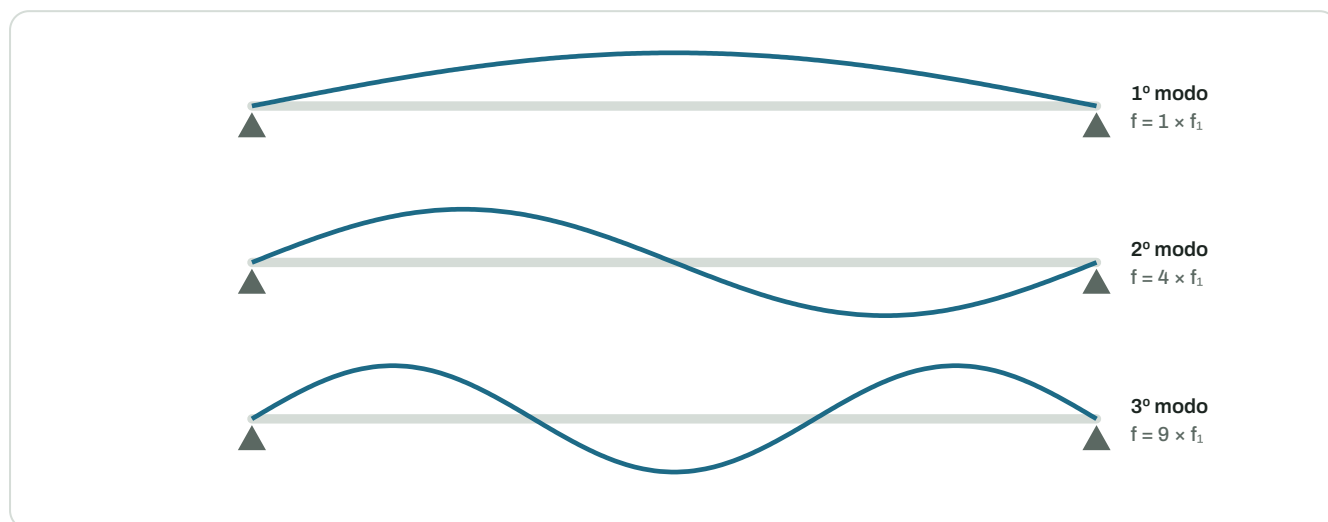
em que f_{crit} é a frequência crítica do uso (escritório, ginásio, salão de dança...). O fator 1,2 é uma folga de 20% para ficar fora do pico.

NA PLANILHA

A tabela de referência (**B540:D545**) lista $1,2f_{\text{crit}}$ por uso, e a coluna **F540:F545** diz "Ok" ou "Não atende" comparando com a frequência final do item 3 (**C50**).

04 A laje como uma viga que vibra

Uma laje alveolar é uma viga comprida apoiada nas duas pontas. Diferente do bloco na mola, a massa está espalhada ao longo do vão, e a rigidez vem da flexão da peça. Por isso ela não tem uma frequência só: tem uma para cada **modo de vibração**, isto é, cada formato em que ela consegue balançar.



Os três primeiros modos de uma viga biapoiada. O 1º tem uma "barriga"; o 2º, duas (e um ponto parado no meio); o 3º, três. As frequências crescem com o quadrado do número do modo: 1, 4 e 9 vezes a primeira.

O modo que importa para conforto é o 1º, o mais lento, porque é o mais fácil de excitar caminhando. Para uma viga biapoiada com rigidez à flexão EI , massa por metro m e vão L , a teoria de vigas dá o resultado exato:

$$f_1 = \frac{\pi}{2L^2} \sqrt{\frac{EI}{m}}$$

Esse resultado vem da equação da viga vibrando, $EI \phi'''' = \omega^2 m \phi$, cuja solução para apoios simples é $\phi(x) = \sin(\pi x/L)$.

A mesma fórmula, escrita como massa-mola

A planilha escreve essa fórmula de outro jeito, que lembra o bloco na mola. Define uma **rigidez modal** e usa a **massa total** da laje:

$$K_{\text{modal}} = \frac{\pi^4 EI}{L^3} \quad M = m L \quad f_1 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K_{\text{modal}}}{M}}$$

Substitua e confira que dá a mesma coisa: $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\pi^4 EI}{m L^4}} = \frac{\pi^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{EI}{m}} = \frac{\pi}{2L^2} \sqrt{\frac{EI}{m}}$. As duas formas são idênticas.

Por que funciona? No 1º modo, a laje se comporta como uma mola com rigidez "equivalente" $\pi^4 EI / (2L^3)$ carregando uma massa "equivalente" $mL/2$. As duas metades se cancelam na razão, e sobra $\pi^4 EI / L^3$ sobre mL .

CORREÇÃO FEITA

A versão anterior multiplicava a rigidez modal por 1,6. Esse fator não tem base teórica: aumentava a frequência em $\sqrt{1,6} = 1,26$, ou seja, 26%. O ensaio do Morandini mostrou que ele levava o cálculo ainda mais longe do medido. Foi removido.

Repare no L^2 no denominador: **dobrar o vão divide a frequência por 4**. O vão é, de longe, o parâmetro mais sensível.

05 Os ingredientes: E, I, m e L

A fórmula precisa de quatro coisas. Veja de onde vem cada uma.

E, o módulo de elasticidade

Mede o quanto o concreto é "duro": quanto ele se deforma sob tensão. A planilha usa o módulo secante da NBR 6118 (item 8.2.8), para $f_{ck} \leq 50$ MPa:

$$E_{ci} = \alpha_E \cdot 5600 \sqrt{f_{ck}} \quad \alpha_i = 0,8 + 0,2 \frac{f_{ck}}{80} \leq 1 \quad E_{cs} = \alpha_i E_{ci}$$

α_E depende da brita: 1,2 para basalto, 1,0 para granito e gnaiss, 0,9 para calcário, 0,7 para arenito. Para a laje, o fabricante indica 1,0.

Por fim, multiplica-se pelo **daf**, um majorador dinâmico. Existe porque o concreto é um pouco mais rígido em carregamentos rápidos. Os ensaios mostraram que, para este tipo de cálculo, o valor que reproduz a realidade é **daf = 1,0** (capítulo 11).

EXEMPLO COM A SUA LAJE

$f_{ck} = 50$: $E_{ci} = 1,0 \times 5600 \sqrt{50} = 39\,598$ MPa; $\alpha_i = 0,8 + 0,2 \times 50/80 = 0,925$;
 $E_{cs} = 0,925 \times 39\,598 = 36\,628$ MPa, com **daf = 1,0**. Células **C750**, **C7** e **C17**.

I, o momento de inércia

Mede o quanto o **formato** da seção resiste à flexão. Material longe do centro da seção vale muito, porque a inércia cresce com o quadrado da distância. É por isso que a laje alveolar funciona: tira-se concreto do meio (os alvéolos), onde ele contribui pouco, e mantém-se nas mesas de cima e de baixo.

O produto **EI** é a **rigidez à flexão**. Na planilha ele é convertido para kN·m²: **C24 = C7·C9·1000** para a laje sozinha e **C30 = C17·C19·1000** para a seção composta.

m, a massa por metro

É tudo o que se move junto com a laje, em kg por metro de laje. Para a laje sozinha, é a área de concreto vezes a densidade:

$$m = A_c \cdot 2500 \text{ kg/m}^3$$

Na planilha, **C10 = C8·2500** para a laje sozinha e **C20 = C18·2500 + chaveta** para a seção com capa e chaveta.

L, o vão

Vem da Geometria ($C14$, 849 cm). É convertido para metros em todas as fórmulas: $C14/100$.

06 Seção composta: capa e chaveta

Depois da montagem, as lajes recebem a **chaveta**, o concreto que preenche a junta entre lajes vizinhas, e a **capa**, uma camada de concreto armado por cima. As três partes passam a trabalhar juntas: é a **seção composta**.

O problema é que elas têm concretos diferentes: a laje é C50 e a capa, C30. Não dá para somar as inércias diretamente, porque cada parte tem um módulo E diferente. A solução clássica é a **homogeneização**: transformar tudo num material só, o concreto da laje.

A razão de módulos n

$$n = \frac{E_{cs, \text{capa}}}{E_{cs, \text{laje}}}$$

Com $n = 0,733$, cada m^2 de capa "vale" $0,733 \text{ m}^2$ de concreto da laje para rigidez. É como se a capa fosse mais estreita.

Centro de gravidade e inércia (teorema dos eixos paralelos)

Cada parte i tem área A_i , inércia própria I_i e centro de gravidade na altura y_i . A seção homogeneizada fica:

$$\bar{y} = \frac{\sum n_i A_i y_i}{\sum n_i A_i} \quad I_{\text{hom}} = \sum n_i [I_i + A_i (y_i - \bar{y})^2]$$

com $n = 1$ para a laje. O termo $A_i(y_i - \bar{y})^2$ é o que dá força à capa: ela está no alto, longe do centro, então contribui muito para a inércia mesmo sendo fina.

EXEMPLO COM A SUA LAJE (ITEM 8)

PARTE	ÁREA (m^2)	Y (M)	N
Laje	0,1894	0,147	1,000
Capa $125 \times 5 \text{ cm}$	0,0625	0,325	0,733
Chaveta	0,0078	0,146	0,733

Centro de gravidade $\bar{y} = 0,181 \text{ m}$ ([C765](#)). Inércia $I_{\text{hom}} = 0,003414 \text{ m}^4$ ([C766](#)), contra $0,002193 \text{ m}^4$ da laje sozinha: a capa aumenta a rigidez em 56%.

A massa não é homogeneizada

Para a massa, 1 m³ de capa pesa o mesmo que 1 m³ de laje, qualquer que seja o f_{ck} . Então a massa usa a área real: $0,1894 + 0,0625 = 0,2519$ m² (C767 → C18), mais a chaveta, somada em C20 .
Resultado: 649 kg por metro de laje.

CORREÇÃO FEITA

A versão anterior reduzia a capa duas vezes (largura reduzida na seção e módulo de um "fck médio") e usava a área reduzida também na massa. Agora a rigidez é homogeneizada uma vez e a massa usa a área real. O αE da capa e da chaveta pode ser diferente do da laje (C745 , C747).

07 Os cenários da planilha

A aba calcula a frequência em quatro situações, da mais simples para a mais completa.

2.1 · Laje isolada (montagem)

A laje sozinha, recém-colocada, sem capa nem chaveta. Só o peso próprio.

$$f_{2.1} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\pi^4 E_{cs} I_{laje} / L^3}{m_{laje} L}}$$

EXEMPLO

$EI = 80\,308 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$; $K = \pi^4 \times 80\,308\,000 / 8,49^3 = 12,78 \times 10^6 \text{ N/m}$ (C26); $M = 473,5 \times 8,49 = 4\,020 \text{ kg}$. $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{12,78 \times 10^6 / 4\,020} = \mathbf{8,97 \text{ Hz}}$ (C23).

2.2 · Laje dentro do pano

A mesma laje, agora com capa e chaveta (seção composta do capítulo 6) e com os apoios parcialmente engastados pela armadura da capa (capítulo 8). Por isso aparece o multiplicador R :

$$f_{2.2} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\pi^4 EI_{hom} / L^3}{m_{comp} L}} \times R$$

EXEMPLO

$EI = 125\,053 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$ (C30); $K = 19,91 \times 10^6 \text{ N/m}$ (C32); $M = 649,2 \times 8,49 = 5\,512 \text{ kg}$. Biapoiada daria 9,56 Hz; com $R = 1,525$: $\mathbf{14,59 \text{ Hz}}$ (C29).

2.3 · O pano inteiro

Um pano de 20 m de largura tem 16 lajes (C39 = INT(C38/C5)). A rigidez total é 16 vezes a de uma laje, mas a massa também. Pela intuição do capítulo 2, a frequência não muda: $f_{2.3} = f_{2.2}$. O item existe para verificar a rigidez total contra o limite K_{lim} (capítulo 10).

3 · O pano com todas as cargas

É o resultado que vale para o conforto. A rigidez é a do pano; a massa soma tudo o que estará sobre o piso em uso:

$$M_{total} = \underbrace{m_{comp} N L}_{\text{lajes}} + \underbrace{\psi_1 q_1 L N b}_{\text{sobrecarga}} + \underbrace{g_5 L N b}_{\text{revestimento}}$$

$$f_3 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{N K_{\text{modal}}}{M_{\text{total}}}} \times R$$

N é o número de lajes e $b = 1,25$ m a largura de cada uma. A sobrecarga entra reduzida por $\psi_1 = 0,4$: a NBR 6118 verifica vibrações excessivas com a **combinação frequente**, que é a que usa ψ_1 .

EXEMPLO

Por m² de piso: lajes 519 kg + sobrecarga $0,4 \times 2500 = 1000$ kg + revestimento 100 kg = 1 619 kg/m². A massa fica mais de três vezes maior que a das lajes sozinhas, por isso a frequência cai: **8,26 Hz** (C50).

NA PLANILHA

O gráfico do item 4 (C55:C57) compara os três valores lado a lado: 8,97, 14,59 e 8,26 Hz. A Geometria repete esses resultados em H1292:H1296 .

08 Apoios semirrígidos

Uma viga **biapoiada** gira livremente nos apoios. Uma **engastada** não gira nada. Na prática, a laje fica no meio-termo: a armadura da capa que passa sobre a viga impede parte da rotação. Quanto menos a ponta gira, mais rígida é a peça, e mais alta a frequência.

O coeficiente α_R

A NBR 6118 mede esse "meio-termo" com o coeficiente de engastamento α_R , que vai de 0 (rótula) a 1 (engaste perfeito):

$$\alpha_R = \left[1 + \frac{3(EI)}{R_{\text{sec}} L} \right]^{-1}$$

R_{sec} é a rigidez à rotação da ligação (kN·m por radiano). Na planilha, ela vem da armadura que passa sobre o apoio, pelo critério da NBR 9062:

$$R_{\text{sec}} = k \frac{A_s E_s d^2}{L_{ed}} \quad k = 0,75 \quad L_{ed} = 25\phi + L_a$$

Para vibração, cada apoio usa a **maior** armadura entre a malha da capa e a negativa de projeto (item 10). O (EI) entra multiplicado por $NLF = 0,25$, o mesmo critério da Geometria. Para vibração, isso equivale a admitir que a junta, sem fissurar nas amplitudes pequenas, é cerca de 4 vezes mais rígida do que só o aço daria. Foi esse critério que reproduziu o ensaio do piso pronto.

EXEMPLO COM A SUA LAJE (ITEM 10)

APOIO	ARMADURA	R_{SEC} (KN·M/RAD)	A_R
Esquerdo	malha $\phi 5$ c/15 (1,31 cm ² /m)	9 657	0,47
Direito	negativa $\phi 10$ (6,24 cm ² /m)	31 259	0,74

Esquerdo: $\alpha_R = 1/[1 + 3 \times 125\,053 \times 0,25/(9\,657 \times 8,49)] = 0,47$ ([C837](#)).

Do α_R à frequência: a equação característica

Com rotação parcial nos apoios, a forma do 1º modo deixa de ser um seno puro e a frequência muda. O caminho exato é resolver a equação da viga vibrando com molas de rotação nas pontas. Primeiro, transforma-se cada α_R numa rigidez adimensional:

$$K = \frac{3\alpha_R}{1 - \alpha_R} \quad (K_1 = 2,62 \text{ à esquerda, } K_2 = 8,49 \text{ à direita})$$

A frequência passa a ser $f = \frac{u^2}{2\pi L^2} \sqrt{EI/m}$, onde u é a raiz da equação característica:

$$g(u) = 2u^2 \sin u \sinh u + u(K_1 + K_2)(\sin u \cosh u - \cos u \sinh u) - K_1 K_2 (\cos u \cosh u - 1) = 0$$

Ela sai de impor as quatro condições de contorno (deslocamento zero nos dois apoios e momento proporcional à rotação, $\phi'' = K\phi'$) à solução geral $\phi = C_1 \cos u\xi + C_2 \sin u\xi + C_3 \cosh u\xi + C_4 \sinh u\xi$. As derivações estão escritas na própria aba, a partir da linha 558.

Para comparar com a viga biapoiada ($u = \pi$), define-se o multiplicador:

$$R = \left(\frac{u}{\pi}\right)^2 \Rightarrow f = f_{\text{biapoiada}} \times R$$

CONDIÇÃO	U	R = (U/Π) ²
Biapoiada (αR = 0 nos dois lados)	3,142	1,00
Sua laje (αR = 0,47 e 0,74)	3,880	1,525
Apoiada e engastada	3,927	1,56
Biengastada	4,730	2,27

Bisseção: como a planilha acha a raiz

A equação não tem solução "de fórmula". A planilha usa a **bisseção** ([D517:G536](#)): parte do intervalo [3; 4,8], que sempre contém a raiz, calcula g no ponto médio e fica com a metade em que o sinal de g muda. Depois de 20 passos, o intervalo tem cerca de 0,000003 de largura, e o ponto médio é a raiz ([C509](#)).

CORREÇÃO FEITA

R multiplica a frequência, não a rigidez. As tabelas do item 5 aplicavam R dentro da raiz, o que equivale a $\sqrt{R}$. Foram corrigidas.

09 As conferências (item 7 e aba Deslocamento viga)

7.1 · A frequência pela flecha

Uma forma independente de chegar ao mesmo número. Se a laje desce δ sob o próprio peso (e as cargas), a frequência de uma viga biapoiada é:

$$f_n \approx 0,18 \sqrt{\frac{g}{\delta}} \quad \delta = \frac{5 w L^4}{384 EI}$$

com $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ e δ em metros. A lógica é a do capítulo 2: uma laje que desce muito sob o próprio peso é "mole" em relação à massa que carrega. O coeficiente teórico é 0,179; o AISC arredonda para 0,18.

EXEMPLO

$w = 19858 \text{ N/m}$ por laje; $\delta = 10,7 \text{ mm}$ (C706); $0,18 \sqrt{9,81/0,0107} \times 1,525 = 8,30 \text{ Hz}$ (C707), contra 8,26 Hz no item 3. Diferença de 0,4%: as contas do item 3 estão coerentes.

7.2 · As vigas de apoio também vibram

A laje apoia em vigas que também fletam. Quando alguém anda, as duas vibram juntas. O conjunto é mais flexível que cada parte, e a frequência combinada vem da **fórmula de Dunkerley**:

$$\frac{1}{f_{\text{sistema}}^2} = \frac{1}{f_{\text{laje}}^2} + \frac{1}{f_{\text{viga}}^2} \quad f_{\text{viga}} = 0,18 \sqrt{\frac{g}{\delta_{\text{viga}}}}$$

O resultado é sempre menor que as duas frequências. Se a viga for muito rígida (δ_{viga} pequeno), f_{viga} é alta e quase não muda nada. Se for flexível, ela manda.

NA PLANILHA

O δ_{viga} de cada lado vem da aba Deslocamento viga: $\delta = \text{coef.} \times 5wL^4/(384EI)$, com a carga das lajes na mesma combinação do item 3, ou o valor que você forçar em "δ forçado". Com "Considerar? = Não", o apoio é indeformável. A média dos dois lados vai para C714, e a frequência do sistema sai em C716.

7.3 · Aceleração de uma pessoa caminhando

O que as pessoas sentem não é a frequência: é a **aceleração** do piso. O guia AISC DG11 estima a aceleração de pico causada por uma pessoa andando:

$$\frac{a_p}{g} = \frac{P_0 e^{-0,35 f_n}}{\beta W} \leq \frac{a_0}{g}$$

- $P_0 = 0,29$ kN: força de uma pessoa caminhando.
- $e^{-0,35f_n}$: quanto maior a frequência, menos o passo consegue excitar o piso.
- β : amortecimento (0,02 laje nua; 0,03 com forro e móveis; 0,05 com divisórias).
- W : peso da faixa de piso que vibra junto, $W = w B_j L$, com a largura efetiva $B_j = C_j(D_s/D_j)^{1/4}L$. D_s é a rigidez transversal (só a capa) e D_j a longitudinal, por metro.
- a_0/g : limite de 0,5% g para escritório e residência, 1,5% para shopping.

Aqui a sobrecarga é a **real de uso** (≈ 50 kgf/m²), não a de projeto: mais massa diminui a aceleração, então usar a carga de projeto ficaria contra a segurança.

Se $f_n \geq 9$ Hz, a caminhada não entra em ressonância nem pelos harmônicos. O critério passa a ser a rigidez a uma carga concentrada, $k = 48EI/L^3 \geq 1$ kN/mm.

EXEMPLO

Com a carga de uso real, $f_n = 12,85$ Hz ([C723](#)). Como é maior que 9 Hz, vale o critério de rigidez: $k = 9,8$ kN/mm ≥ 1 ([C733](#)). Ok. Só como referência, a aceleração daria 0,05% g, dez vezes abaixo do limite.

10 Tabelas, gráficos e critérios

Rigidez estática e K limite (itens 2.1 a 2.3)

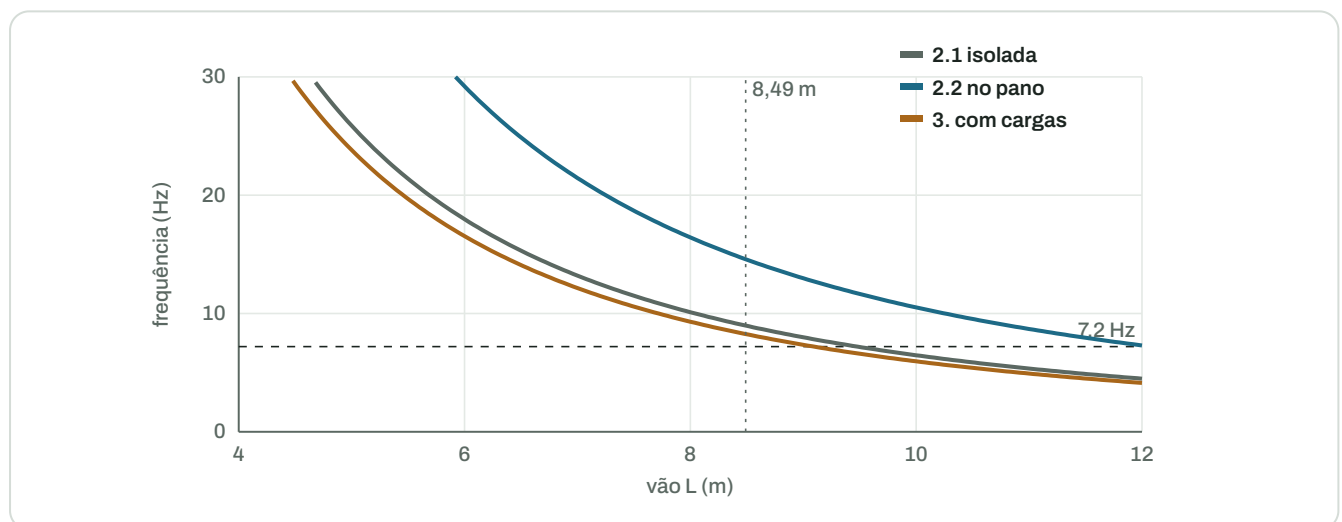
A rigidez estática (C25 , C31) é a carga total uniformemente distribuída que produz 1 m de flecha no meio do vão:

$$K_{\text{est}} = \frac{384 EI}{5 L^3}$$

O $K_{\text{lim}} = 1,5 \times 10^8 \text{ N/m}$ (C33) é um critério de projeto seu, vindo de uma obra de fábrica de papel. Ele é comparado com a rigidez modal de uma laje (C34) e do pano inteiro (C41). Não é critério normativo.

Sensibilidade ao vão (item 5)

As três tabelas repetem as fórmulas dos itens 2.1, 2.2 e 3 para vãos de 4 a 12 m, mantendo o resto fixo. Como $f \propto 1/L^2$, a curva cai rápido:



Frequência em função do vão, com os valores atuais da planilha. A linha tracejada marca 7,2 Hz (quadra e ginásio). Com todas as cargas, a sua laje fica acima dela até cerca de 9 m.

Uma consequência útil: se a frequência precisa subir 20%, basta reduzir o vão cerca de 9% ($1/\sqrt{1,2} = 0,91$).

11 O que os ensaios ensinaram (item 9)

Uma planilha só merece confiança se reproduz medições reais. Usamos dois ensaios de campo da dissertação de Fábio Morandini e recalculamos cada um com exatamente a mesma metodologia da aba.

ENSAIO	SITUAÇÃO	MEDIDO	CALCULADO	DIFERENÇA
1	H300 isolada na montagem, 10,88 m, sem capa	4,59 Hz	5,26 Hz	+15%
2	H250 + chaveta + capa 5 cm ($\phi 5$ c/15), 9,82 m	8,13 Hz	8,65 Hz	+6%

Lição 1: $daf = 1,0$

Com $daf = 1,3$, a laje sem capa ficava 31% acima do medido. Com 1,0, os dois ensaios ficam próximos. É a mesma regra para os dois casos, por isso ela foi adotada.

Lição 2: na montagem, o apoio cede

No ensaio 1, a razão entre os modos medidos foi $37,01/4,59 = 8,1$. Numa viga biapoiada ideal, o 3º modo é exatamente 9 vezes o 1º (capítulo 4). Uma razão menor que 9 só aparece quando os apoios cedem verticalmente: mudar E ou a massa desloca todos os modos juntos e mantém a razão em 9. Com a laje apoiada sem graute, um recalque de cerca de 3,6 mm no apoio explica os 4,59 Hz. Por isso o item 2.1 tem um aviso: na montagem, a frequência real pode ser cerca de 15% menor.

Lição 3: a armadura mínima da capa engasta

No ensaio 2, a laje calculada como biapoiada ficava entre 18% e 28% **abaixo** do medido: o piso pronto é mais rígido do que parece. A malha mínima da capa ($\phi 5$ c/15), calculada com o critério NBR 9062 da planilha, dá $\alpha_R \approx 0,55$ e leva o cálculo para -6% a +8% do medido, qualquer que seja a brita da capa (α_E de 0,7 a 1,2). Daí o item 10.

LIMITES DO QUE SABEMOS

São dois ensaios. Eles validam a tendência, não criam um fator estatístico. Não se sabe se havia revestimento no dia do ensaio 2 (isso muda cerca de 9%) nem qual dos picos, 8,13 ou 9,96 Hz, é a flexão principal. O engastamento pela malha só vale se ela for contínua sobre as vigas.

12 O fluxo completo em uma página

A aba Frequência faz, nesta ordem:

- 1 **Materiais.** E_{cs} da laje, capa e chaveta com seus αE ; $d_{af} = 1,0$. [C744:C754](#)
- 2 **Seção.** Laje sozinha ([C8](#) , [C9](#)) e composta homogeneizada ([C766](#)); massas pela área real ([C10](#) , [C20](#)).
- 3 **Rigidez.** EI ([C24](#) , [C30](#)) e rigidez modal $\pi^4 EI/L^3$ ([C26](#) , [C32](#)).
- 4 **Apoios.** αR de cada lado pela armadura da capa ([C837](#) , [C838](#)) → equação característica → $R = (u/\pi)^2$ ([C512](#)).
- 5 **Frequências.** Laje isolada ([C23](#)), laje no pano ([C29](#)), pano ([C37](#)), pano com todas as cargas ([C50](#)).
- 6 **Conferências.** Pela flecha ([C707](#)), com as vigas ([C716](#)), aceleração ou rigidez para caminhada ([C734](#)).
- 7 **Critério.** $f_n > 1,2f_{crit}$ do uso ([F540:F545](#)) e rigidez contra K_{lim} .

As fórmulas essenciais

O QUÊ	FÓRMULA
Frequência e período	$f = 1/T$
Massa-mola	$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k/m}$
Viga biapoiada	$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\pi^4 EI/L^3}{mL}} = \frac{\pi}{2L^2} \sqrt{EI/m}$
Módulo (NBR 6118)	$E_{cs} = \alpha_i \alpha_E 5600 \sqrt{f_{ck}}, \alpha_i = 0,8 + 0,2 f_{ck}/80$
Homogeneização	$I = \sum n_i [I_i + A_i (y_i - \bar{y})^2], n = E_i/E_{laje}$
Engastamento	$\alpha_R = [1 + 3EI/(R_{sec}L)]^{-1}, R_{sec} = 0,75 A_s E_s d^2/L_{ed}$
Efeito dos apoios	$K = 3\alpha_R/(1 - \alpha_R), g(u) = 0, R = (u/\pi)^2$
Pela flecha	$f \approx 0,18 \sqrt{g/\delta}$
Laje + viga	$1/f^2 = 1/f_{laje}^2 + 1/f_{viga}^2$
Aceleração (AISC)	$a_p/g = P_0 e^{-0,35 f_n / (\beta W)}$
Critério (NBR 6118)	$f_n > 1,2 f_{crit}$

Se tiver que lembrar de uma coisa só: **a frequência sobe com a rigidez, cai com a massa e cai com o quadrado do vão**. Todo o resto da planilha serve para medir esses três efeitos com cuidado.